

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		NOVEMBRE 2023	SEQUENCE N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEHNB THEORIQUE	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle D	
		DUREE :	4H	Coef 04

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

(20 points)

I : EVALUATION DES SAVOIRS (8 pts)

Exercice 1 : Questions À Choix Multiples (QCM) (0.5 x 4 = 2pts)

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste.

1 – Le crossing-over :

- a) Se déroule pendant la prophase II de la méiose b) se déroule pendant la prophase I de la méiose
c) se réalise entre chromosomes non homologues d) permet le brassage interchromosomique

2 – Les hétérochromosomes ou chromosomes sexuels :

- a) Sont caractéristiques des cellules germinales et absents des cellules somatiques ;
b) Ne se trouvent que dans les cellules intervenant pour la reproduction sexuée ;
c) Se trouvent dans toutes les cellules de l'organisme ;
d) Se développent dans les cellules au moment de la puberté

3 - Le périgone comprend :

- a) Les pétales et les sépales b) les pièces stériles et les pièces fertiles de la fleur
c) Les étamines et les carpelles d) les pièces fertiles de la fleur

4 - Chez les Spermatophytes, le gamétophyte mâle et le gamète femelle sont respectivement :

- a) Le grain de pollen et le sac pollinique b) le sac embryonnaire et l'anthérozoïde
c) Le grain de pollen et l'ovule d) le grain de pollen et l'oosphère

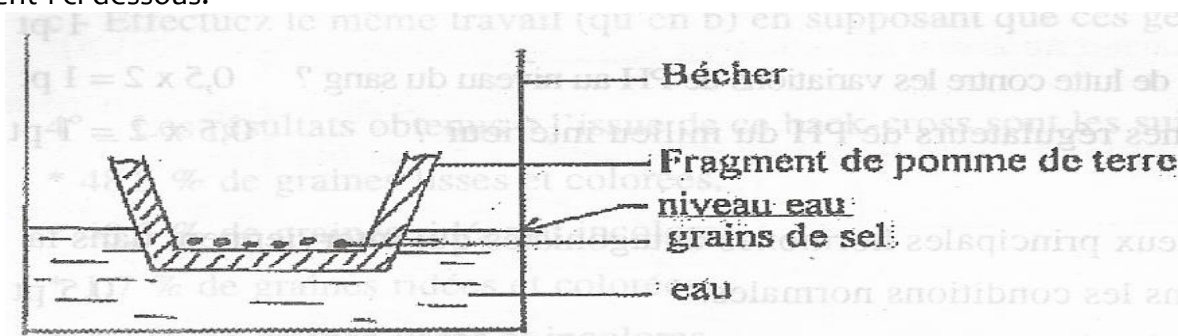
Exercice 2 : Exploitation des documents.

/4pts

On dispose de trois (3) fragments de pomme de terre épluchés. A l'intérieur de chaque fragment, on creuse une cavité et on y introduit du sel (NaCl) :

- Dans le fragment A : 1g ;
- Dans le fragment B : 2g ;
- Dans le fragment C : 3g.

Chacun de ces fragments est ensuite placé dans un bécher contenant de l'eau comme l'indique le document 1 ci-dessous.



Document 1 (Collection ESPACE, Tle D p216)

On relève le niveau de l'eau dans les différents béchers toutes les dix (10) minutes et au bout d'une heure, on obtient les résultats résumés dans le tableau ci-dessous

- 1- Construire le graphe de la variation du niveau d'eau en fonction du temps (préciser l'échelle). **0,75pt**
- 2- Déterminer le niveau d'eau dans les béchers 15 et 25 minutes après la manipulation. **1,5pt**
- 3- Quel est le phénomène biologique mis en évidence dans cette manipulation. **0,25pt**
- 4- Comment expliquer alors l'évolution du niveau d'eau dans les trois béchers ? **0,25pt**
- 5- Que se passe-t-il dans le bécher contenant le fragment A 30 minutes après le début de la manipulation ? **0,25pt**

6- Le même phénomène a lieu dans les béchers B et C. Expliquer pourquoi les différents montages n'atteignent pas cet état en même temps. **0,25pt**

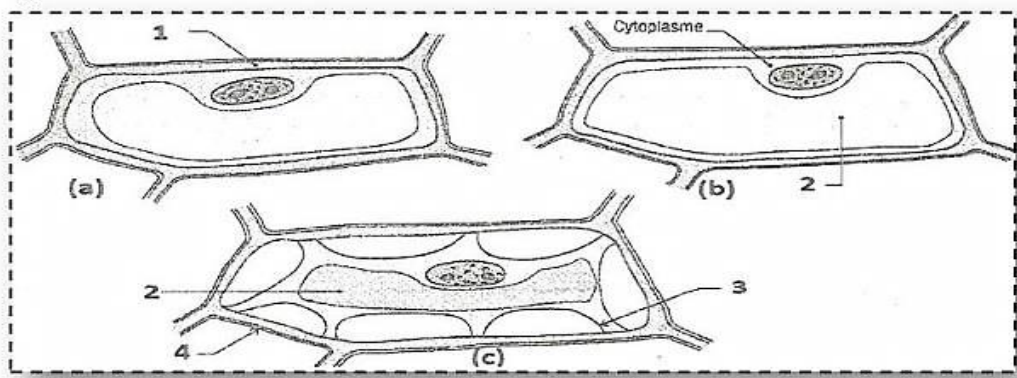
7- Dégager alors les trois principaux facteurs qui déterminent le déroulement de ce phénomène **0,75pt**

Temps en mn	Niveau d'eau dans les béchers en cm		
	Bécher A	Bécher B	Bécher C
0	10	10	10
10	9,0	8,2	7,5
20	8,5	7,0	6,1
30	8,0	6,5	5,4
40	8,0	6,2	4,5
50	8,0	6,2	3,5
60	8,0	6,2	3,5

Document 2 (Collection ESPACE, Tle D p215)

Exercice 3 : Exploitation des documents (3 pts)

A. Les schémas du document 1 ci-dessous présentent les aspects des cellules végétales dans des milieux de concentrations différentes. La cellule (a) a l'aspect normal par rapport aux cellules (b) et (c).



1. Préciser le type de solution dans laquelle se trouve des cellules (a), (b) et (c) par rapport à la concentration intracellulaire. **(0,25pt x 3 = 0,75 pt)**
2. Nommer les cellules (b) et (c) dans chacun de leur état. **(0,25pt x 2 = 0,5 pt)**
3. Expliquer les aspects de chacune des cellules (b) et (c) puis expliquer pourquoi la cellule (b) ne peut pas éclater. **(0,75 pt)**
4. Que se passerait-il si la cellule © était placée dans la même solution que la cellule (b). Donner un nom à ce phénomène. **(0,5 ptx2= 1pt)**

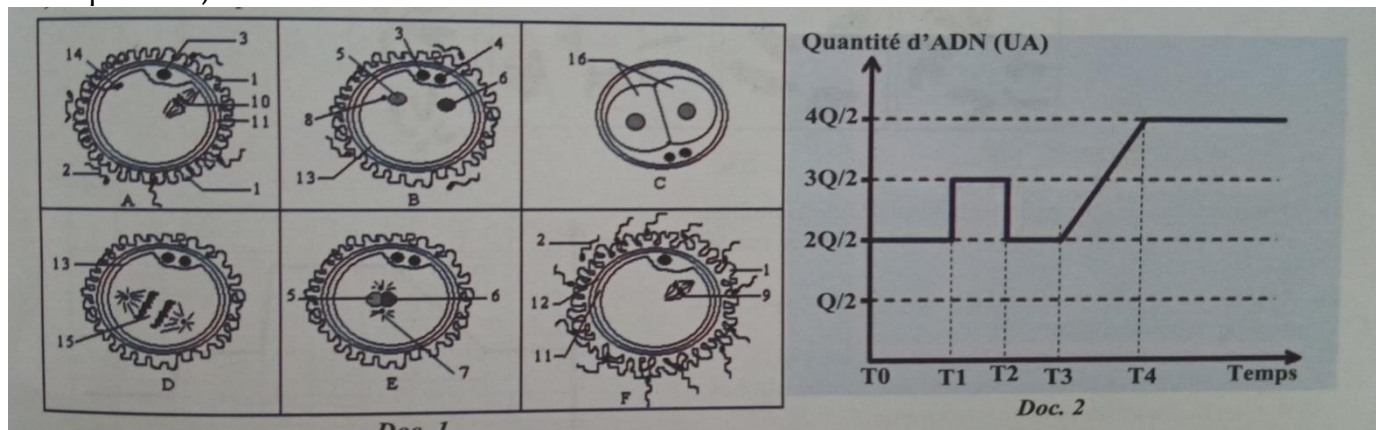
II : EVALUATION DES SAVOIRS-FAIRE ET DES SAVOIRS-ETRE (12 pts)

Exercice 1 : Interpréter la courbe d'évolution de la quantité d'ADN au cours de la fécondation

Décrire les étapes de la fécondation et les comparer dans chaque cas / 6pts

Un lot de lapines est dans un premier temps soumis à un accouplement. Ces animaux sont ensuite sacrifiés, un à un, à intervalles de temps réguliers. On prélève sur chacun, des oviductes dans lesquels on prépare des coupes destinées à l'observation au microscope optique.

Les dessins du doc 1 représentent quelques aspects des phénomènes qui se déroulent, après accouplement, dans l'oviducte.



1) Identifier les structures désignées par les chiffres de 1 à 16

(2pts)

2) Classer les schémas du document 1 en rétablissant l'ordre chronologique des événements (Vous utiliserez uniquement les chiffres et les lettres) (1 pt)

3) Décrire les étapes de la fécondation. (1.5 pt)

4) Le graphe du document 2 montre l'évolution du taux d'ADN au cours des différentes phases de la fécondation chez un mammifère. Interpréter la courbe en s'appuyant sur les différentes portions T_0 , T_1 , T_2 , T_3 , et T_4 . Vous préciserez, pour chaque phase, l'évolution du stock chromosomique. (1.5 pt)

Exercice 2: Interpréter les résultats d'expériences sur le dihybridisme / 6pts

En vue de déterminer les mécanismes chromosomiques à l'origine de l'apparition de certains phénomènes, on croise deux drosophiles de lignée pure entre elles :

- la femelle à **soies courtes** et **yeux lisses**

- le mâle à **soies bouclées** et aux **yeux rugueux**.

En F_1 , on obtient 100% de mouches à **soies courtes** et **yeux lisses**. Par contre, si l'on croise 02 mouches de lignée pure : une femelle à **soies bouclées** et aux **yeux rugueux** avec un mâle à **soies courtes** et **yeux lisses**. On obtient parmi les hybrides de la F_1 :

- 50% de femelles à **soies courtes** et **yeux lisses** ;
- 50% de mâles à **soies bouclées** et aux **yeux rugueux**

1) Déterminer les caractères étudiés dans ces croisements. (0.5pt)

2) Interpréter les résultats ci-dessus et préciser le type d'hérédité et de dominance (2.5 pts)

On croise les hybrides F_1 issus du 1er croisement entre eux. On obtient à la descendance F_2 les proportions suivantes :

- 205 femelles à **soies courtes** et **yeux lisses**
- 100 mâles à **soies courtes** et **yeux lisses**
- 94 mâles à **soies bouclées** et aux **yeux rugueux**
- 06 mâles à **soies courtes** et aux **yeux rugueux**
- 05 mâles à **soies bouclées** et **yeux lisses**
- 01 mâle particulier ne possédant pas de soies mais aux yeux lisses

3) Établir les proportions phénotypiques des individus de la F_2 (3pts)

PARTIE B : Evaluation des compétences 20 points

Exercice 1 :

Compétence visée : Sensibiliser sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) pour la pérennité des caractéristiques de l'espèce

Situation de vie contextualisée

Paul et ses camarades de classe savent que la garniture chromosomique de l'homme est de 46 chromosomes. Ils sont cependant surpris qu'à l'issue d'un rapport fécondant, l'œuf formé ait le même nombre de chromosomes que les parents dont il est issu, au lieu d'en avoir 92. Ils s'interrogent sur les mécanismes contribuant à la stabilité et la pérennité de l'espèce. Vous êtes choisi pour apporter des explications à leurs préoccupations.

Consigne 1 : Dans une causerie éducative de sept lignes maximums, justifie la stabilité du nombre de chromosomes dans la cellule œuf, en expliquant la nécessité de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité de l'espèce (4 pts)

Consigne 2 : Rappelle dans un texte de dix lignes maximum le déroulement du processus de la gamétogenèse à l'origine des cellules reproductrices humaines, en précisant pour la spermatogenèse et l'ovogenèse, le lieu et la période de la vie au cours de laquelle a lieu chacun de ces phénomènes, la phase au cours de laquelle intervient chacune des divisions de la méiose, le but ou l'importance de chacune d'elles, le nombre de cellules obtenus à la fin, et le nombre de chromosomes que contient chaque cellule (3 pts)

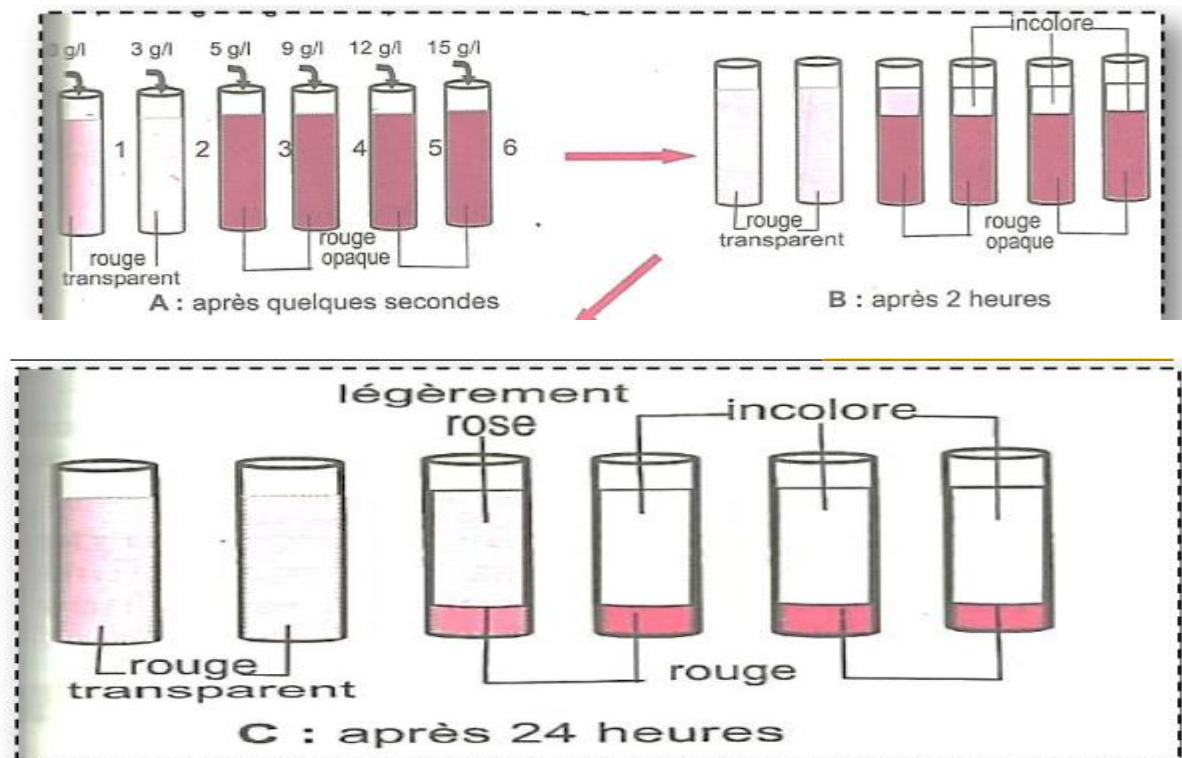
Consigne 3 :

Dans un texte bien argumenté explique en quelques lignes et au besoin accompagné d'un schéma, l'origine de l'apparition des anomalies chromosomiques dans certaines familles (expliquer par le phénomène de la méiose et la fécondation) (3 pts)

Compétence ciblée N°2 : Sensibiliser et éduquer sur l'importance biologique des échanges cellulaires dans la vie.

Situation problème:

Lors d'une excursion au laboratoire de biologie cellulaire de l'université de Yaoundé 1, votre jeune frère assiste avec abnégation et dévouement à une séance de travaux pratiques dont l'objectif était de mettre en évidence l'importance biologique des échanges cellulaires dans la vie. Pendant ce TP, les étudiants disposaient de 6 tubes à essais numérotés de 1 à 6 dans lesquels ils plaçaient des solutions de Na⁺, Cl⁻ de différentes concentrations. Ils laissaient ensuite tomber dans chaque tube 4 gouttes de sang frais et agitaient légèrement pour bien mélanger. La figure ci-dessous résume le protocole expérimental.



Après observation du contenu de ces tubes au microscope, votre frère relève les résultats suivants et est incapable de comprendre les phénomènes qui s'y déroulent.

- Prélèvement des tubes 1 et 2 : **pas d'hématies** ;
- Dépôt du tube 3 : **hématies très gonflées** ;
- Dépôt du tube 4 : **hématies à contour normal** ;
- Dépôt des tubes 5 et 6 : **hématies à contour crénelé**.

En tant qu'élève de la classe de Tle D, il se rapproche vers afin que puisse l'aider à comprendre ces observations.

Consigne 1 : Dans un texte de 15 lignes maximum, propose à ton frère une définition du terme échanges cellulaires et Explique-lui succinctement les résultats de ses différents prélèvements. **4pts**

Consigne 2 : Sous forme d'affiche, Conçois un protocole expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène d'osmose et explique ce phénomène. **3pts**

Consigne 3 : Propose un slogan dont le message porte sur l'importance biologique des échanges cellulaires dans la vie. **3pts**

Grille d'évaluation :

N.B : à ne pas remplir par le candidat

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	2pts	1pt
Consigne 2	1pt	1,5pt	0,5pt
Consigne 3	1pt	1,5pt	0,5pt